

✓ ALGEBRA DI REALE  $B$ , vogliamo studiare le funzioni polinomiali di  $n$  variabili in  $B$ , cioè  $P_n(B)$ !

ESEMPLO, SE IL MIO POLINOMIO È FATTO COSÌ:

$$((x_2 \wedge x_2') \vee x_1 \wedge x_3) \quad (b_1, b_2, b_3)$$

DIVENTA

$$((b_2 \wedge b_2') \vee x_1) \wedge b_3$$

E OGNI SE ESPRESSIONE ANDO DENTRO L'ALTEZZA DI QUELLO!  $\in \mathbb{B}$

$P_m(B)$  = FUNZIONE polinomiale di VARIABILI in B!

↓ vogliamo questo

✓ ALGEBRA DI BOOLE  $B$ , vogliamo studiare le funzioni polinomiali di  $n$  variabili in  $B$ , cioè  $P_n(B)$ !

ORA, FATTA QUESTA PREMESSA:

$P_m$  è diviso in classi di  $\sim$ -equivalenza.

PER OGNI CLASSE  $[P]_{\sim}$  cerchiamo un **RAPPRESENTANTE**, cioè  $q \in P_m$ :

**BELÀ ANDREA**

$$\left( \begin{array}{l} P \sim Q \iff \bar{P}_2 = \bar{Q}_2 \\ \bar{P}_B = \bar{Q}_B \quad \quad \quad \Psi_2(P) = \Psi_2(Q) \end{array} \right)$$

$\sim$  è equivalenza

DUE POLINOMI SONO EQUIVALENTI,  
QUANDO CALCOLATI SULL'ALGEBRA DI BOOLE  
PICCOLINA, DANNO LA STESSA FUNZIONE.

1)  $q \sim p$ !

2)  $q$  risponde a certe regole! A seconda di quali regole scegliamo, otteniamo un risultato o un altro!

CERCARE DA UN POLINOMIO ASSEGNATO, UN ALTRO POLINOMIO CHE SIA EQUIVALENTE  
E CHE RISPONDA A CERTI REQUISITI.

**REGOLE:**

1.  $q$  è  $\vee$  (**SOMMA**) di TERMINI (DETTI PRODOTTI), FATTI SOLTANTO CON  
 $\wedge$  e  $()$  A PARTIRE DA  $x_1, \dots, x_m, 0, 1$ .

**FORMA DISGIUNTIVA!**

COMINCIO CON LE VARIABILI 0 E 1, A QUALCUNA GLI FACCIO IL COMPLEMENTO E  
POI FACCIO L'OPERAZIONE  $\wedge$ .

SE  $\wedge$  È UN PRODOTTO, TRA TUTTI QUESTI PRODOTTI VOGLIO ORA OPERARE CON L'OPERAZIONE  $\vee$ .

SI FA PRIMA  $\wedge$  E POI  $\vee$ . **MA POTREI FARE ANCHE IL ROVERSCIO,  $\vee$  E POI  $\wedge$ .**  $\otimes \downarrow$   
 $\hookrightarrow$  **SOMME NON RIDONDANTE DI TANTI PRODOTTI**  $\hookrightarrow$  **PRODOTTO DI TANTE SOMME**

2. IN OGNI PRODOTTO, QUALUNQUE VARIABILE COMPARE SOLO 1 VOLTA!

3. NELLA SOMMA DI PRODOTTI, ~~7~~ ADDENDI SUPERFLUI.

Possiamo scrivere lo stesso polinomio in un altro modo prendendo prima le variabili, poi eventualmente moltiplicarle per un coefficiente e alla fine le somme.

ESEMPIO

$$\begin{aligned} P(\underline{x}) &= (3x_4 - 5x_1 + 2x_1x_3) \cdot (x_2x_1^2 - 2x_3^2x_1x_4) + 2x_1^3 \\ &= (3x_1^2x_2x_4) - (6x_1x_3^2x_4) - (5x_1^3x_2) + (10x_1^2x_3^2x_4) + (2x_1^3x_2x_3) - (4x_1^2x_3^3x_4) + (2x_1^3) \end{aligned}$$

Diagram illustrating the expansion of the polynomial  $P(\underline{x})$  into 7 monomials. Red arrows point from each term in the second line to a label: "Polinomio fatto soltanto da moltiplicazioni". Green arrows point from each monomial to a label: "Polinomio fatto soltanto da moltiplicazioni".

IL MIO POLINOMIO INIZIALE È LA SOMMA DI QUESTI 7 MONOMI!

QUESTO PERCHÉ IL PRODOTTO È DISTRIBUTIVO RISPETTO ALLA SOMMA.

IN ALGEBRE DI BOOLE  $\vee$  È DISTRIBUTIVO RISPETTO A  $\wedge$  E VALE ANCHE IL ROVERSCIO.  $\oplus$   $\uparrow$

UN PRODOTTO  $\wedge$  È FONDAMENTALE se in esso non compare 0 né 1 e ogni variabile  $x_i$ , con  $i = 1, \dots, m$ , compare come  $x_i$  o  $x_i'$  — al MASSIMO una volta, né due volte.

UN PRODOTTO  $\Lambda$  È COMPLETO SE IN ESSO, OGNI VARIABILE  $X_i$  ( $i = 1, \dots, m$ ) compare, come  $x_i$  o  $x_i'$ , almeno una volta.

UN PRODOTTO  $\Lambda$  È COMPLETO SE IN ESSO, OGNI VARIABILE  $X_i$  ( $i = 1, \dots, m$ ) compare, come  $x_i$  o  $x_i'$ , almeno una volta.

ESEMPIO IN P<sub>4</sub>:  $x_2 \wedge x'_1 \wedge x_4$ , fondamentale, non completo! manca  $x_3$

ESEMPIO IN P<sub>3</sub>:  $x'_3 \wedge x_2 \wedge 1 \wedge x_3 \wedge x_1 \wedge x_2$  completo, non fondamentale!

|                  |

non fondamentale!